5. Xét phương trình nhiệt

$$\begin{cases} u_t = ku_{xx} - ru, & 0 < x < L, t > 0, \\ u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = f(x), & 0 < x < L, \end{cases}$$

trong đó r là một hằng số. Xét hàm năng lượng

$$E(t) = \int_0^L u(x,t)\,dx.$$

Chứng minh rằng

$$E(t) = \left(\int_0^L f(x)\,dx \right) e^{-rt}.$$

bản thảo chưa hoàn th

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 4.5.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn đúng đại lượng. Năng lượng bình phương là $I(t) = \frac{1}{2}\int_0^L u^2 dx$. Để chứng minh duy nhất, áp dụng cho hiệu w của hai nghiệm cùng dữ kiện; w có dữ liệu đầu bằng không và biên thuần nhất. Tổng nhiệt $E = \int_0^L u\,dx$ là đại lượng khác, dùng khi đề hỏi bảo toàn hoặc suy giảm tổng nhiệt.

Bước 2 — Đạo hàm và tích phân từng phần. Với $u_t = Ku_{xx}$,

$$I' = \int_0^L uu_t\,dx = K[uu_x]_0^L - K\int_0^L u_x^2 dx.$$

Thay biên tại L rồi trừ giá trị tại 0. Dirichlet/Neumann thuần nhất làm hạng biên bằng không. Robin $u_x(0) = u(0)$ đóng góp $-u(0)^2$; Robin $u_x(L) = -u(L)$ đóng góp $-u(L)^2$. Biên tuần hoàn triệt tiêu hai đầu. Một điều kiện ghép khác phải được kiểm tra trực tiếp, vì hạng biên có thể dương.

Bước 3 — Suy duy nhất và tính dương của trị riêng. Nếu $I' \le 0$ và $I(0) = 0$ thì $0 \le I(t) \le 0$, nên $w = 0$. Với $X'' + \lambda X = 0$, nhân với X rồi tích phân:

$$\lambda\int_0^L X^2 dx = \int_0^L (X')^2 dx - [XX']_0^L.$$

Nếu vế phải không âm thì $\lambda \ge 0$. Khi bằng không, buộc từng số hạng không âm bằng không và kiểm tra biên để quyết định có mode hằng hay chỉ nghiệm tầm thường.

Bước 4 — Chứng minh trực giao. Nhân hai phương trình riêng lần lượt với X_m, X_n, trừ rồi tích phân:

$$(\lambda_n - \lambda_m)\int_0^L X_n X_m dx = [X_n X_m' - X_n' X_m]_0^L.$$

Biên tự liên hợp làm vế phải bằng không; $\lambda_n \ne \lambda_m$ suy trực giao. Với biên không tự liên hợp hoặc đạo hàm bậc ba, không tự động dùng công thức chiếu trực giao.

Bước 5 — Khi có hạng phản ứng hoặc bậc đạo hàm khác. Với Dirichlet và $u_t = Ku_{xx} + Au_x + Bu$, hạng $A\int uu_x = A[u^2]_0^L/2 = 0$, nên $I' = -K\int u_x^2 + 2BI \le 2BI$; $e^{-2Bt}I$ không tăng, vẫn suy duy nhất. Với $u_t = Ku_{xxx}$, tích phân hai lần cho $I' = K[uu_{xx} - u_x^2/2]_0^L$. Với tổng nhiệt trong bài Neumann có $-ru$, $E' = K[u_x]_0^L - rE$; giải ODE này trước khi kết luận.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Phân biệt tổng nhiệt với năng lượng bình phương. Đề đặt $E(t) = \int_0^L u(x,t)dx$, là tổng nhiệt có dấu. Với $u_t = ku_{xx} - ru$ và hai biên Neumann 0,

$$\begin{aligned} E'(t) &= \int_0^L u_t dx = k\int_0^L u_{xx}dx - r\int_0^L u\,dx \\ &= k(u_x(L,t) - u_x(0,t)) - rE(t) = -rE(t). \end{aligned}$$

Bước 2. Giải ODE. Nhân với e^{rt} cho $(e^{rt}E)' = 0$, nên $e^{rt}E(t) = E(0) = \int_0^L f$. Do đó

$$E(t) = e^{-rt}\int_0^L f(x)dx.$$

Kết quả đúng cả khi $r = 0$ (bảo toàn), $r > 0$ (giảm độ lớn) và $r < 0$ (tăng độ lớn). Với dữ liệu không trơn, thực hiện từ $\varepsilon > 0$ rồi lấy giới hạn nếu $u(\cdot,t) \to f$ trong L^1. **Bước 3. Kiểm tra bằng mode hằng.** Nhân cosine có mode trung bình $c_0(t) = E(t)/L$; PDE chiếu lên 1 cho $c_0' = -rc_0$. Các cosine khác có tích phân bằng 0, nên không đóng góp tổng nhiệt. Không thay E bằng $\frac{1}{2}\int u^2$, vì đại lượng sau còn có hạng $-k\int u_x^2$ trong đạo hàm.